

PROS1-A1100-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A1100-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

722 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,83

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.094 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

124,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.415 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1100
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	803	764	722	680	639	596
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.094	1.042	989	936	880	825

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A1100-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.094,00 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	940.840 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	216,82 kW
EER / EER	5,05
Portata acqua / Water flow	188,17 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	722,02 kW
Potenza assorbita / Power input	254,74 kW
EER / EER	2,83
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	124,19 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.415 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	707,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	685,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	664,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	704,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	693,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	685,9 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A1100-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	688	658	626	595	562	528	493	460
2	718	686	654	620	587	552	516	480
3	748	714	681	646	612	575	539	501
4	779	745	711	675	638	601	563	523
5	810	776	741	703	664	627	587	545
6	844	808	772	733	693	654	613	570
7	877	840	803	764	722	680	639	596
8	914	875	836	796	753	710	667	621
9	950	910	869	827	784	740	694	647
10	988	947	904	860	817	771	723	675
11	1.026	984	940	894	849	801	752	704
12	1.066	1.022	977	930	883	834	783	732
13	1.105	1.061	1.015	967	917	867	813	761
14	1.149	1.102	1.055	1.004	953	901	846	793
15	1.192	1.144	1.094	1.042	989	936	880	825
16	1.237	1.187	1.136	1.083	1.029	972	915	857
17	1.282	1.231	1.177	1.123	1.068	1.008	950	889

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	173	190	208	228	250	275	302	332
2	174	190	209	229	251	276	303	333
3	175	191	209	229	252	277	304	334
4	175	192	210	230	253	277	305	335
5	176	192	211	231	253	278	306	336
6	176	193	211	231	254	279	306	337
7	177	193	212	232	255	280	307	338
8	178	194	212	233	255	280	308	339
9	178	195	213	233	256	281	309	340
10	179	195	214	234	257	282	310	340
11	180	196	214	235	257	283	311	341
12	180	197	215	235	258	283	311	342
13	181	197	215	236	259	284	312	343
14	182	198	216	236	259	285	313	344
15	183	199	217	237	260	285	313	344
16	183	199	217	238	260	286	314	345
17	184	200	218	238	261	286	315	346

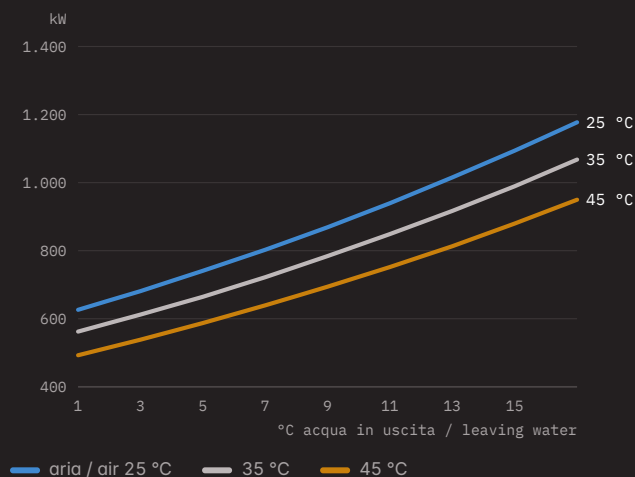
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	3,97	3,47	3,01	2,61	2,25	1,92	1,63	1,39
2	4,12	3,60	3,13	2,71	2,34	2,00	1,70	1,44
3	4,28	3,74	3,26	2,82	2,43	2,08	1,77	1,50
4	4,45	3,89	3,39	2,93	2,53	2,17	1,85	1,56
5	4,61	4,04	3,52	3,04	2,62	2,26	1,92	1,62
6	4,78	4,19	3,66	3,17	2,73	2,34	2,00	1,69
7	4,96	4,34	3,79	3,29	2,83	2,43	2,08	1,76
8	5,14	4,51	3,94	3,42	2,95	2,53	2,16	1,83
9	5,33	4,68	4,08	3,55	3,06	2,63	2,25	1,90
10	5,52	4,85	4,23	3,68	3,18	2,73	2,33	1,98
11	5,71	5,02	4,39	3,81	3,30	2,83	2,42	2,06
12	5,91	5,20	4,55	3,95	3,42	2,94	2,51	2,14
13	6,11	5,38	4,71	4,10	3,55	3,05	2,61	2,22
14	6,32	5,57	4,88	4,25	3,68	3,17	2,71	2,31
15	6,53	5,76	5,05	4,40	3,81	3,28	2,81	2,40
16	6,74	5,95	5,22	4,55	3,95	3,40	2,91	2,48
17	6,96	6,15	5,40	4,71	4,09	3,52	3,02	2,57

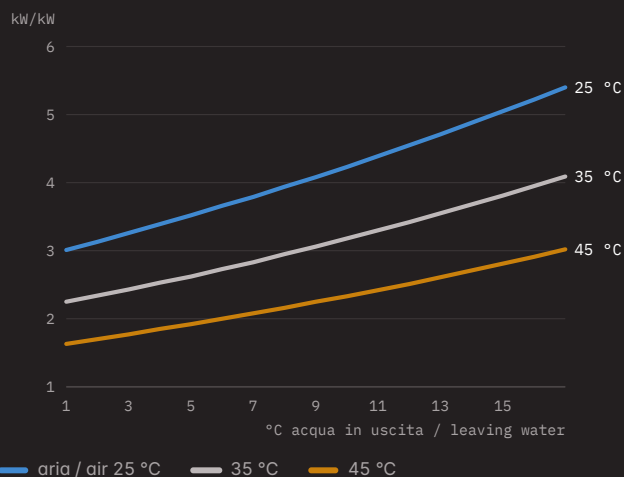
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

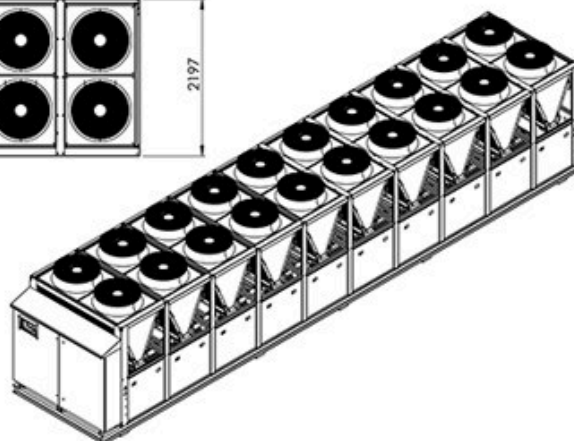
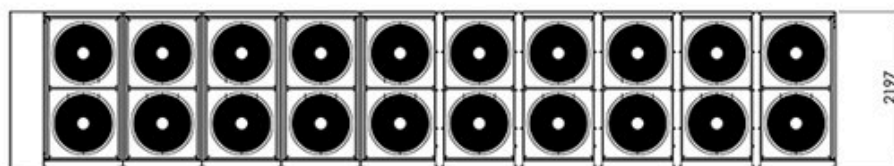
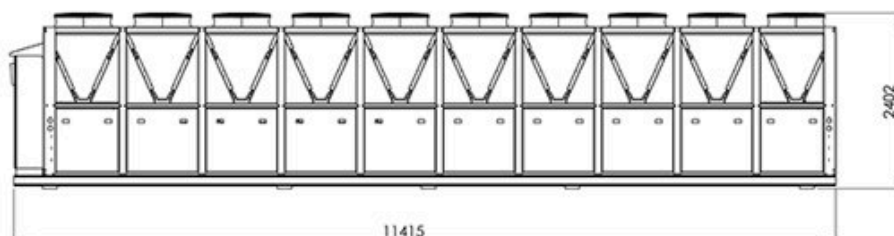
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS1-A1100-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 161 m³/h – head 25 m

Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 161 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y -strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y -strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y -strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y -strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y -strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3 -way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS1-A1100-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14)

Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design